



臺北市立萬芳醫院 - 委託財團法人臺北醫學大學辦理
Taipei Municipal Wan Fang Hospital (Managed by Taipei Medical University)

骨科生物力學與骨材導論

萬芳骨科 陳昱斌
臺北醫學大學醫學系副教授



學習目標



1. 瞭解**骨骼在力學**上的角色與結構特性
2. 認識基本的**生物力學**概念
(應力、應變、彈性模數等)
3. 能將力學觀念應用於**臨床判斷與治療決策**中

為什麼這起骨折固定會失敗？

- 一名 64 歲女性患者，
跌倒造成**股骨幹骨折**



為什麼這起骨折固定會失敗？

- 接受鋼板螺釘內固定



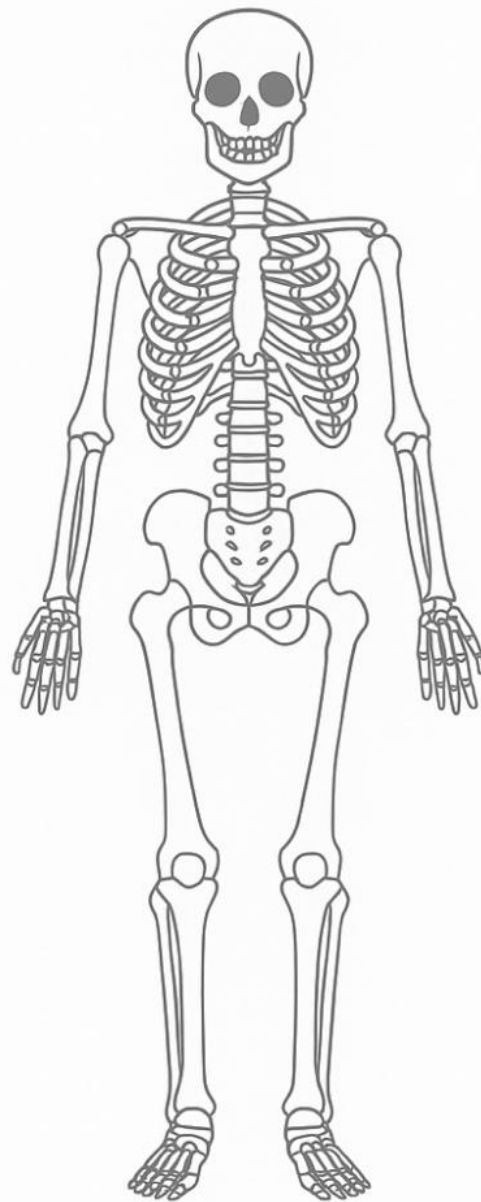
為什麼這起骨折固定會失敗？

- 術後六個月發現
鋼板斷裂、骨折移位



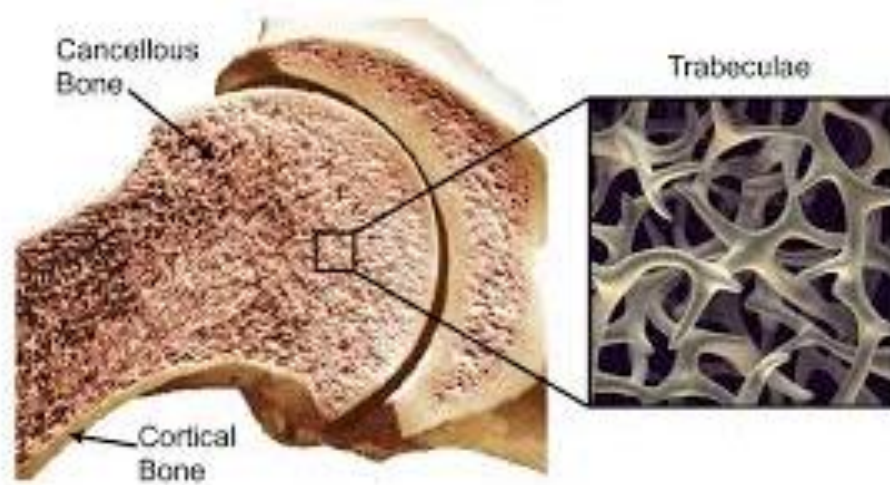
骨骼的功能

- 承重 Support
- 保護 Protection
- 血液生成 Hematopoiesis



骨的組成與微觀結構

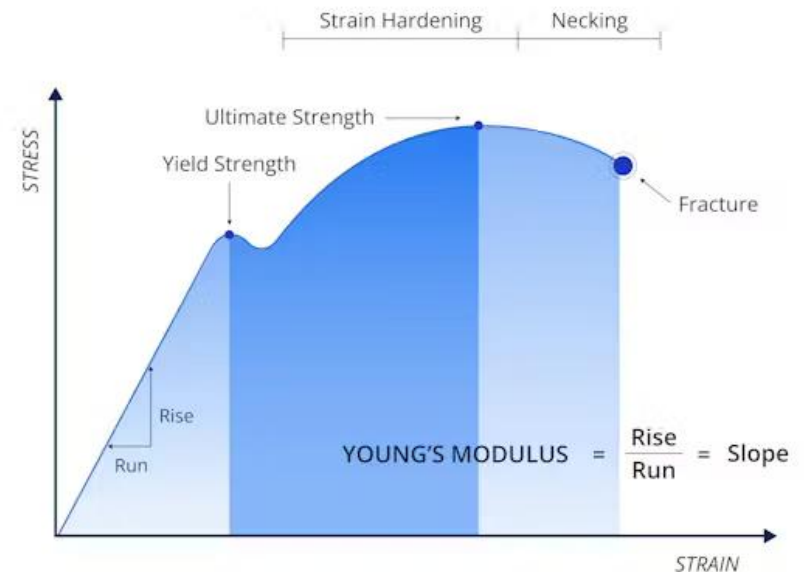
- **有機成分（約30%）：**
主要為膠原蛋白（Type I），提供彈性與抗張性。
- **無機成分（約70%）：**
以羥基磷灰石（hydroxyapatite）為主，賦予骨頭硬度與抗壓性。
- **微觀結構：**
 - **皮質骨（cortical bone, 緻密骨）：** 外層厚實，抗彎、抗壓。
 - **鬆質骨（cancellous bone 海綿骨）：** 內部網狀結構，吸收衝擊、支持代謝活動。



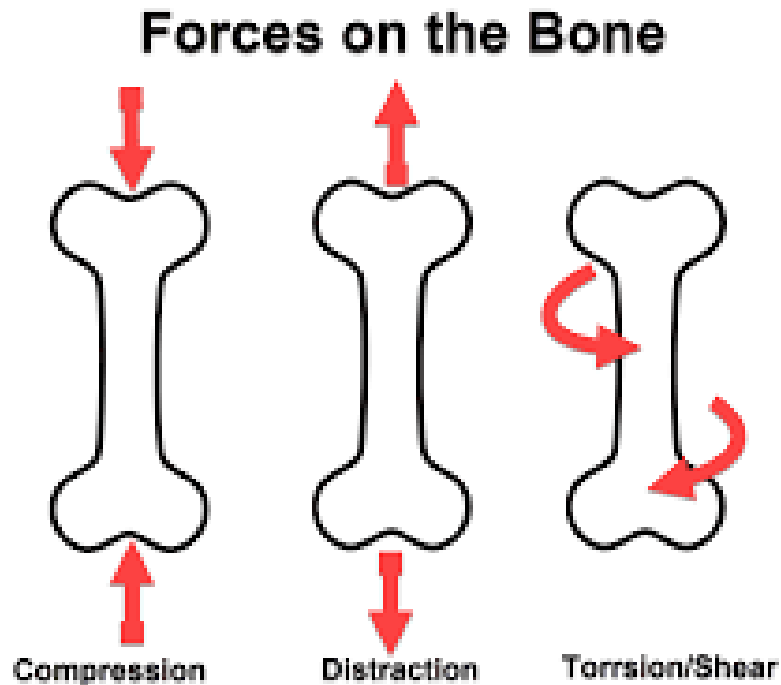
應力 (Stress) 與應變 (Strain)

- **應力**：單位面積所承受的力
($\sigma = F/A$, 單位：Pa)
- **應變**：形變的相對變化
($\epsilon = \Delta L/L_0$, 無單位)
- **彈性模數 (Elastic Modulus)**：
材料剛性的指標 ($E = \sigma/\epsilon$)
- **應力-應變曲線**：
 - 線性彈性區 (Elastic region)
 - 屈服點 (Yield point)
 - 極限強度 (Ultimate strength)
 - 斷裂點 (Fracture point)

Stress Strain Curve



骨骼力學



BoneAndSpine.com

負載類型

壓縮 (Compression)

拉伸 (Tension)

剪切 (Shear)

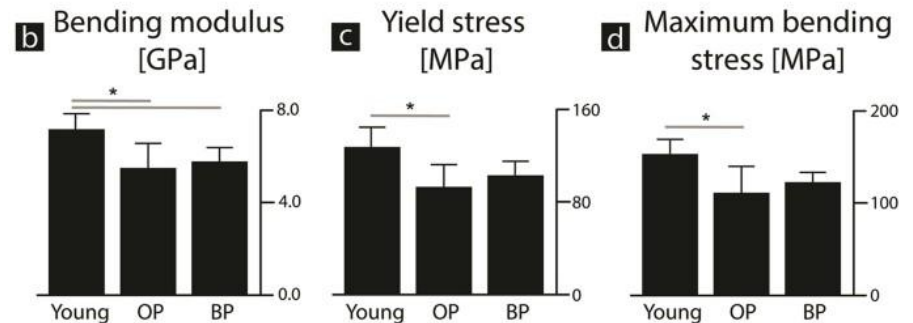
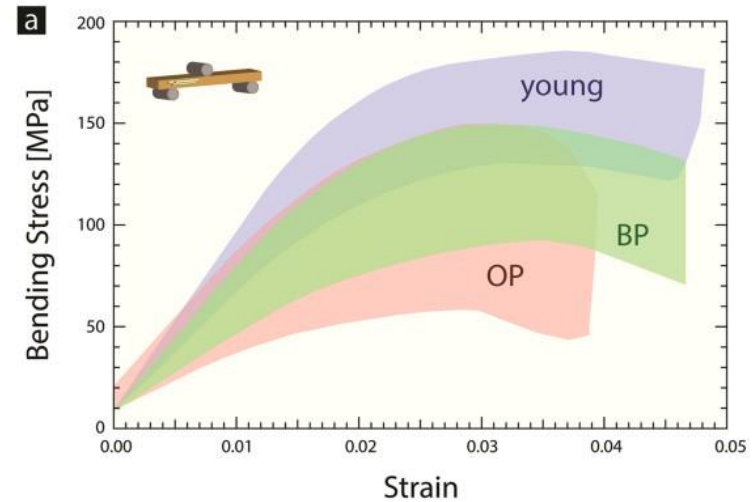
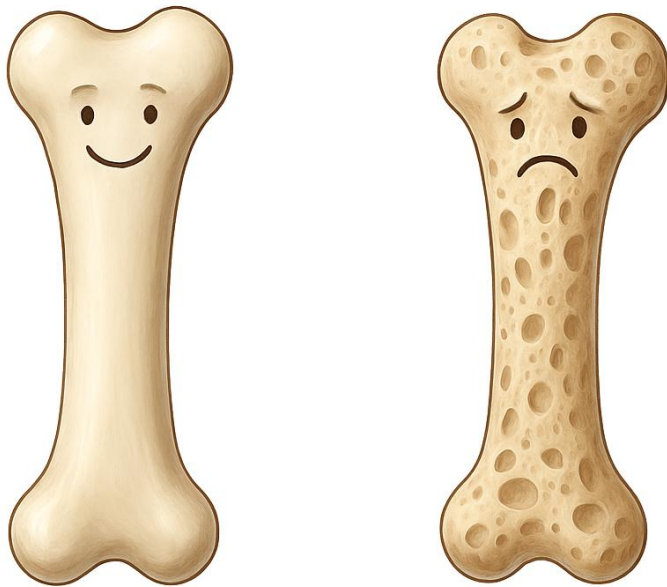
屬性

骨頭特別擅長抵抗壓縮 (如脛骨、股骨)

屈服點與極限強度清晰可見

抗剪能力較弱

年輕骨 VS 骨鬆骨?



Zimmermann, E., Schaible, E., Gludovatz, B. *et al.* Intrinsic mechanical behavior of femoral cortical bone in young, osteoporotic and bisphosphonate-treated individuals in low- and high energy fracture conditions. *Sci Rep* **6**, 21072 (2016).

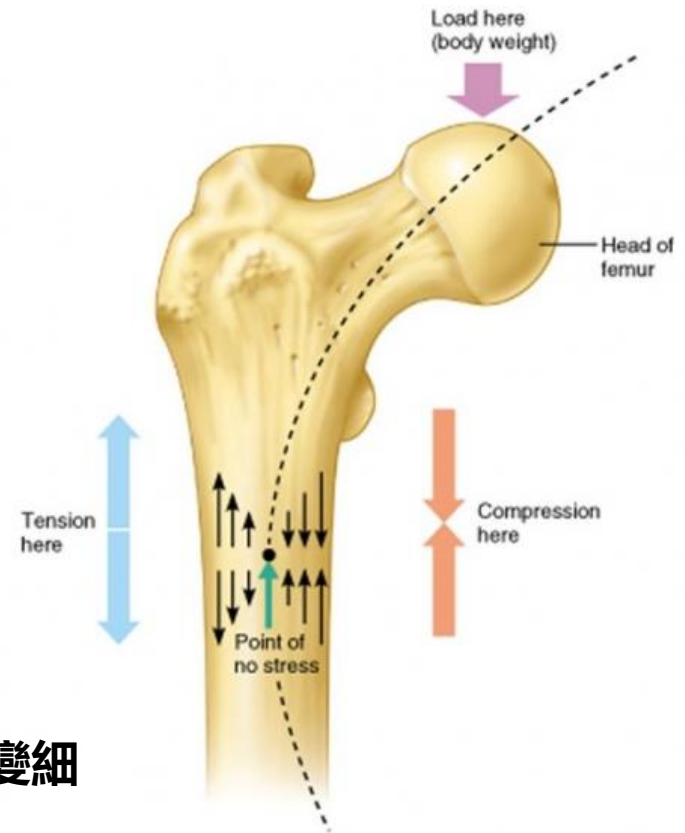
髖部骨折為何好發於老人?



Wolff's Law (沃夫定律)

Wolff's Law

Tension and compression cycles create a small electrical potential that stimulates bone deposition and increased density at points of stress.



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

- 應力增強 → 骨質增生、骨密度上升
- 應力減少 (如失重、臥床) → 骨質流失、骨小梁變細



重力負荷與臨床實例

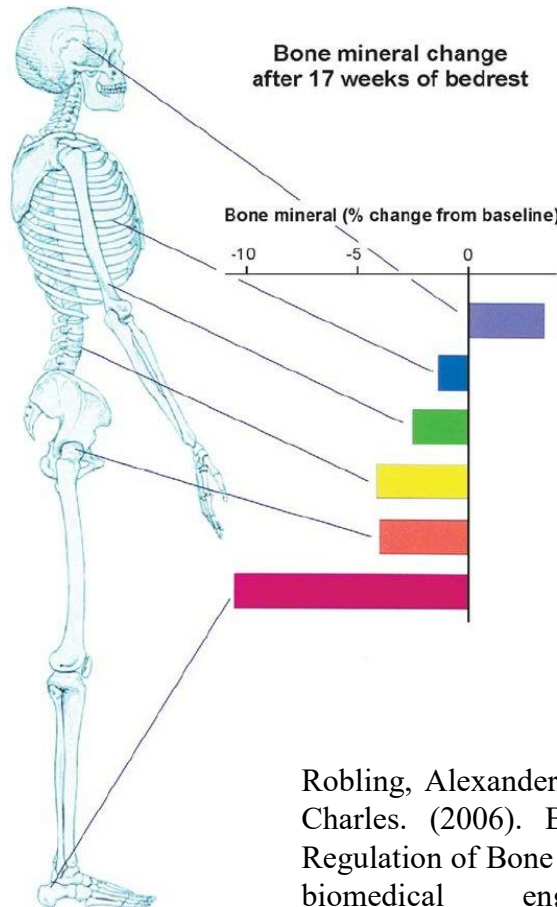
早安健康



太空人半年骨量就少10%！
哪些習慣同樣讓你骨質不保？



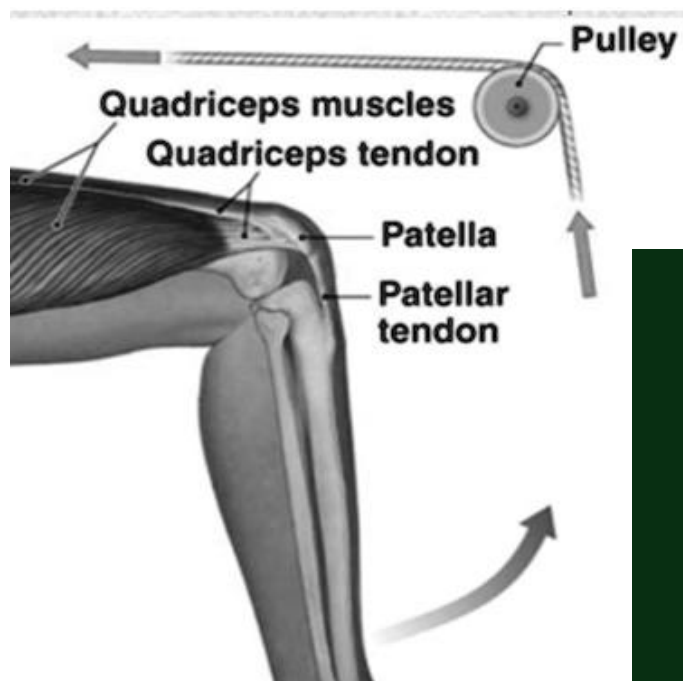
重力負荷與臨床實例



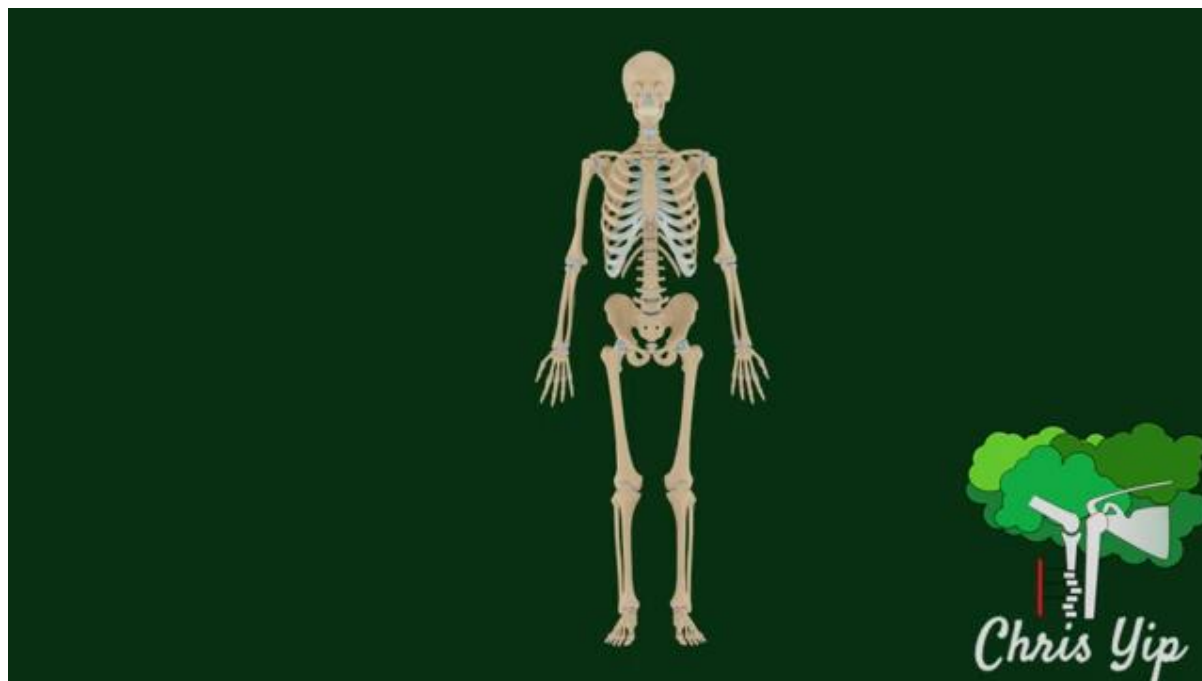
Robling, Alexander & Castillo, Alesha & Turner, Charles. (2006). Biomechanical and Molecular Regulation of Bone Remodeling. Annual review of biomedical engineering. 8. 455-98. 10.1146/annurev.bioeng.8.061505.095721.

臥床與重訓

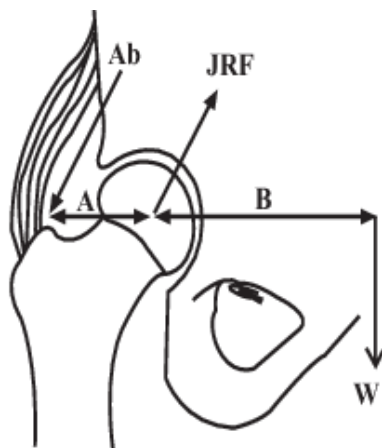
關節與運動力學: 力矩與力臂



- 力矩 (Torque) = 力 $\times$ 力臂
- 力臂越長，所需施力越小 (槓桿原理)



關節反作用力 (JRF)

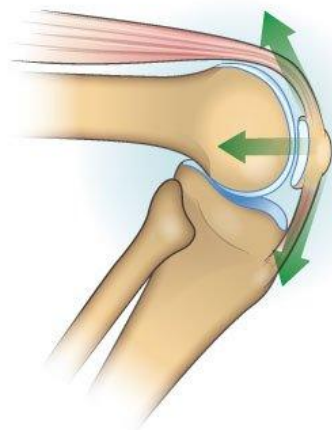


📌 定義：

- 身體負重或活動時，關節面間為維持穩定會出現反向壓力，此為關節反作用力。

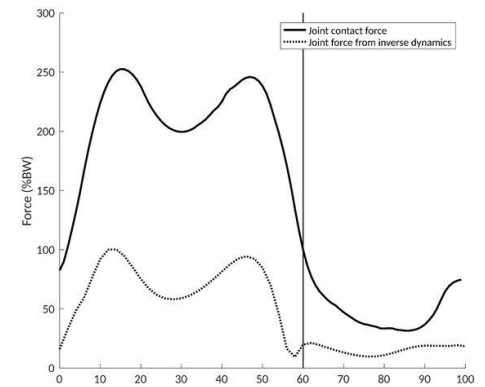
🏃 臨床實例：

- 站立：**髌部約承受體重的 1.8 倍
- 單腳站立：**約為 2.5–3 倍
- 跳躍落地：**可達 5–9 倍體重



Activity	Force	% Body Weight	Pounds of Force
Walking	850 N	$\frac{1}{2} \times \text{BW}$	100lbs
Bike	850 N	$\frac{1}{2} \times \text{BW}$	100lbs
Stair Ascend	1500 N	$3.3 \times \text{BW}$	660lbs
Stair Descend	4000 N	$5 \times \text{BW}$	1000lbs
Jogging	5000 N	$7 \times \text{BW}$	1400lbs
Squatting	5000 N	$7 \times \text{BW}$	1400lbs
Deep Squatting	15,000 N	$20 \times \text{BW}$	4000lbs

步態循環與應力變化

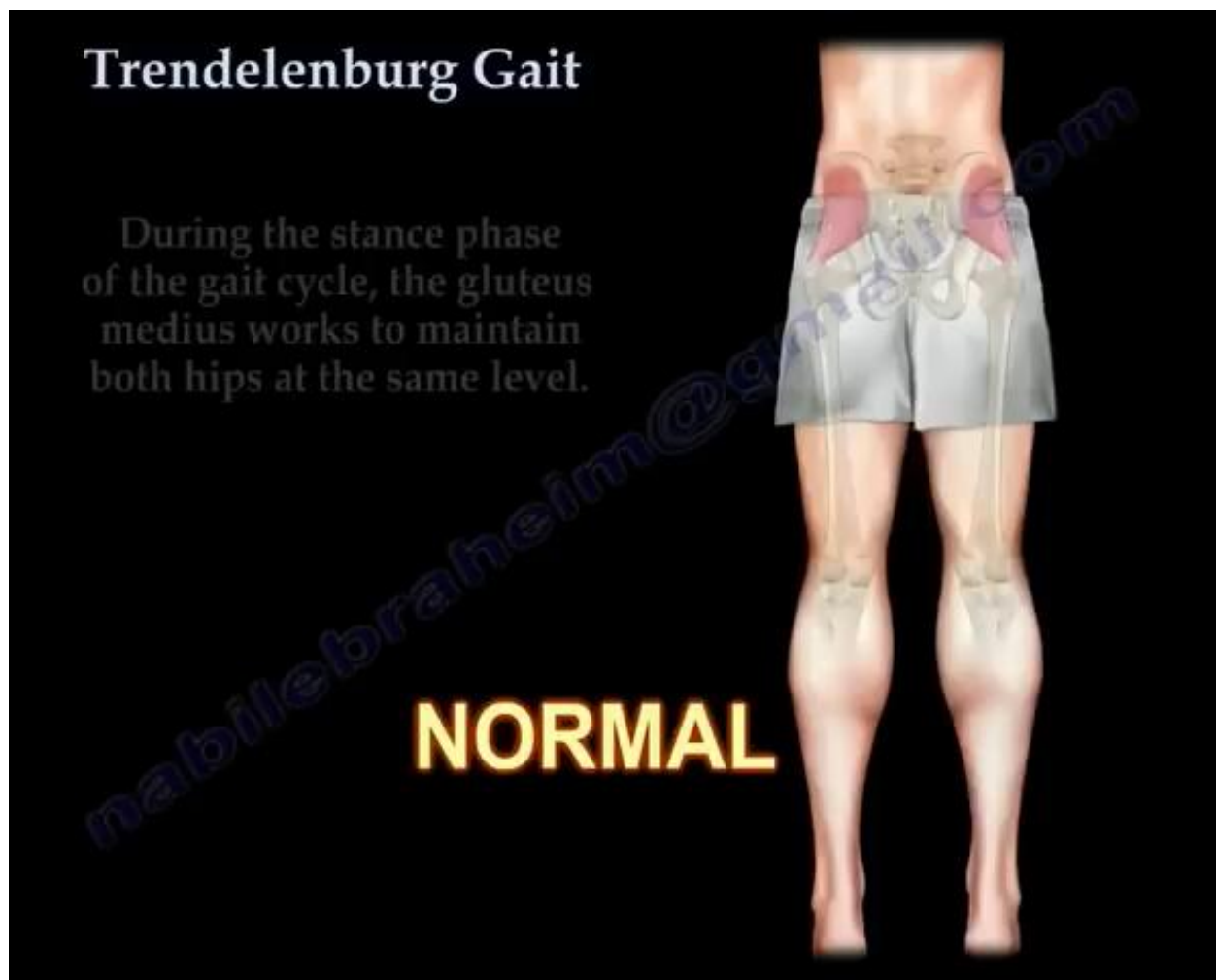


Biomechanics of the Hip During Gait

<https://orthoload.com/database/>



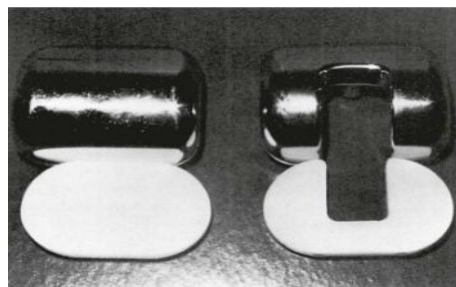
步態異常實例：Trendelenburg gait



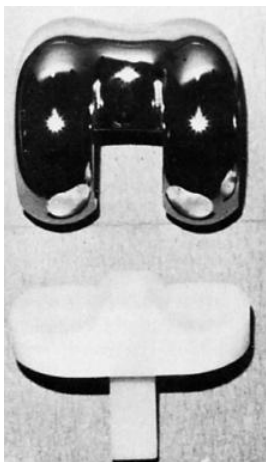
人工關節設計演進



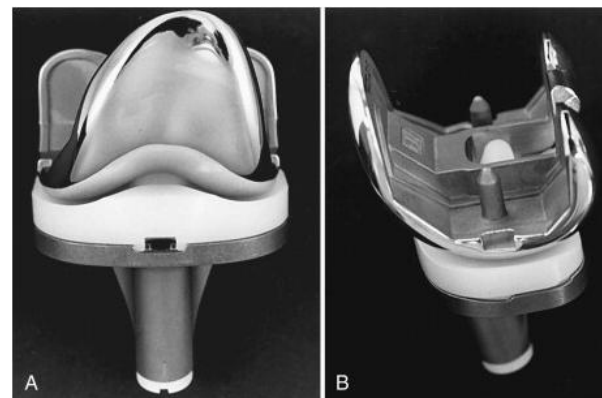
1860, Ferguson, resection arthroplasty



1970, Freeman-Swanson knee

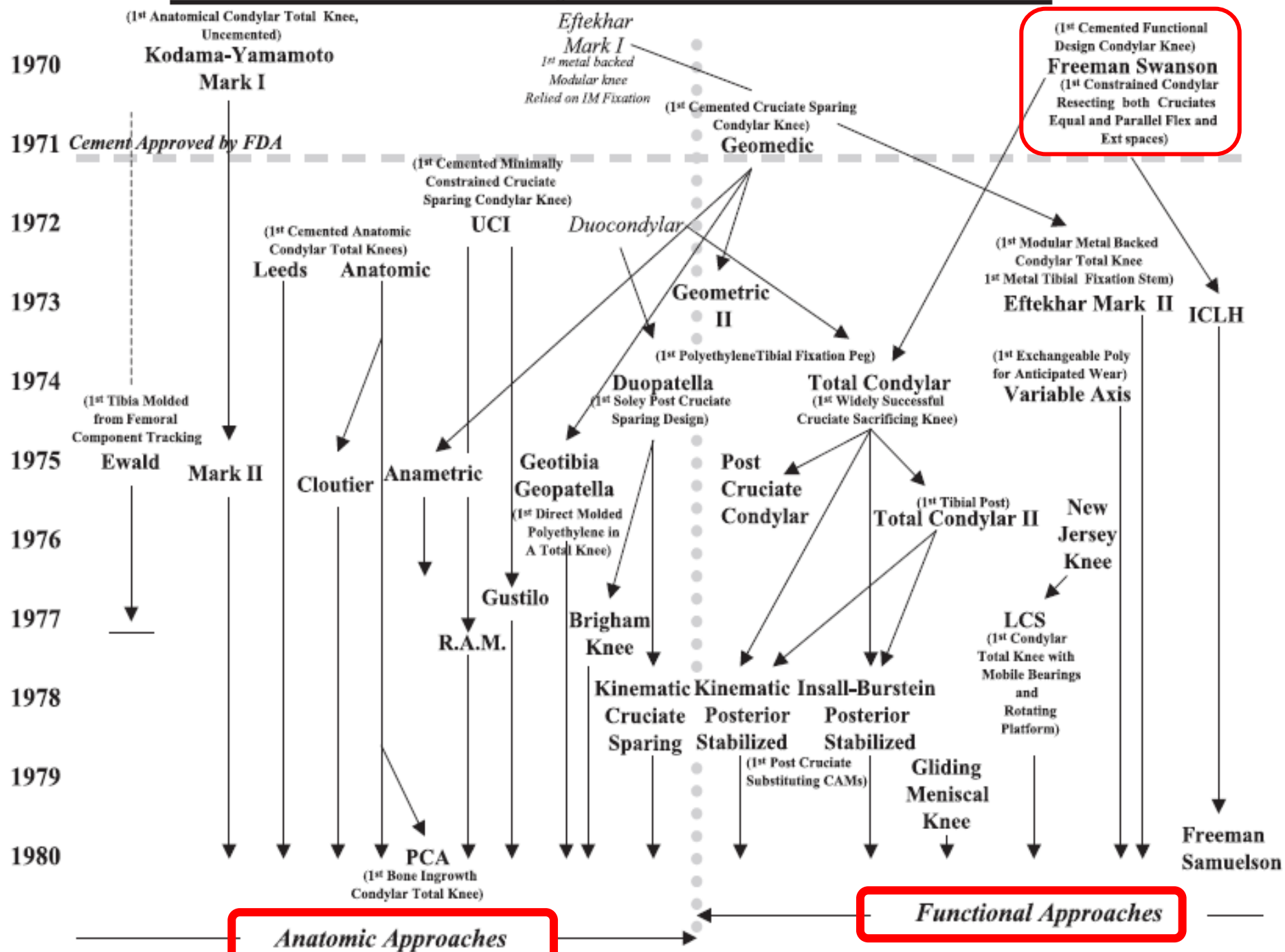


1973, Insall ,
Total Condylar knee



The Legacy PS prosthesis (Zimmer, 1995)

The Evolution of the Condylar Total Knee from 1970 to 1980



現今人工關節



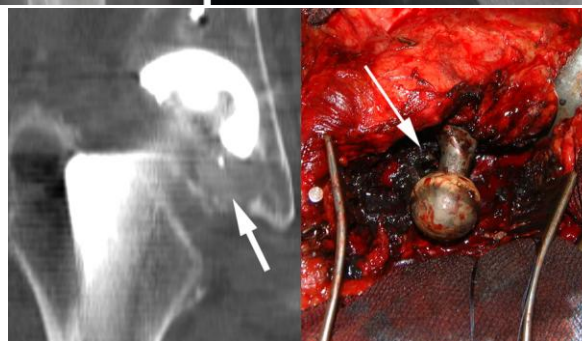
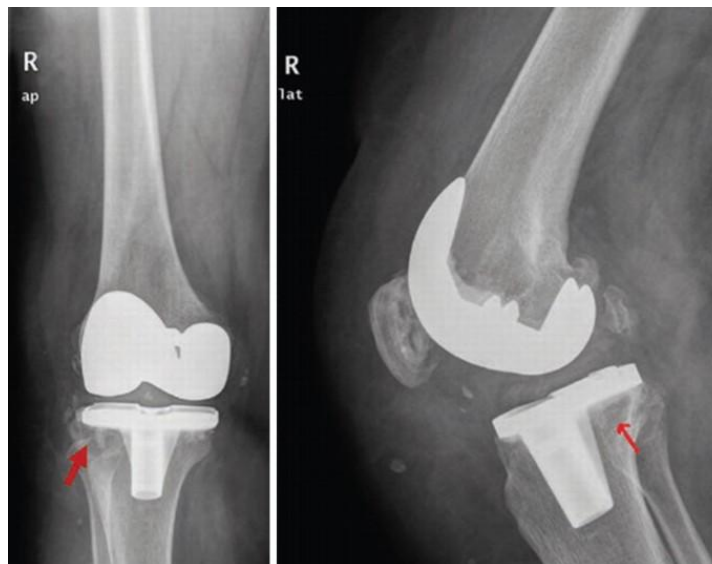
✂ 人工關節設計要素：

- 關節角度 (inclination/anteversion) 須符合人體工學
- 接觸面設計應平滑並避免偏心壓力
- 活動範圍 (ROM) 與磨耗關係密切

⚠ 臨床後果：

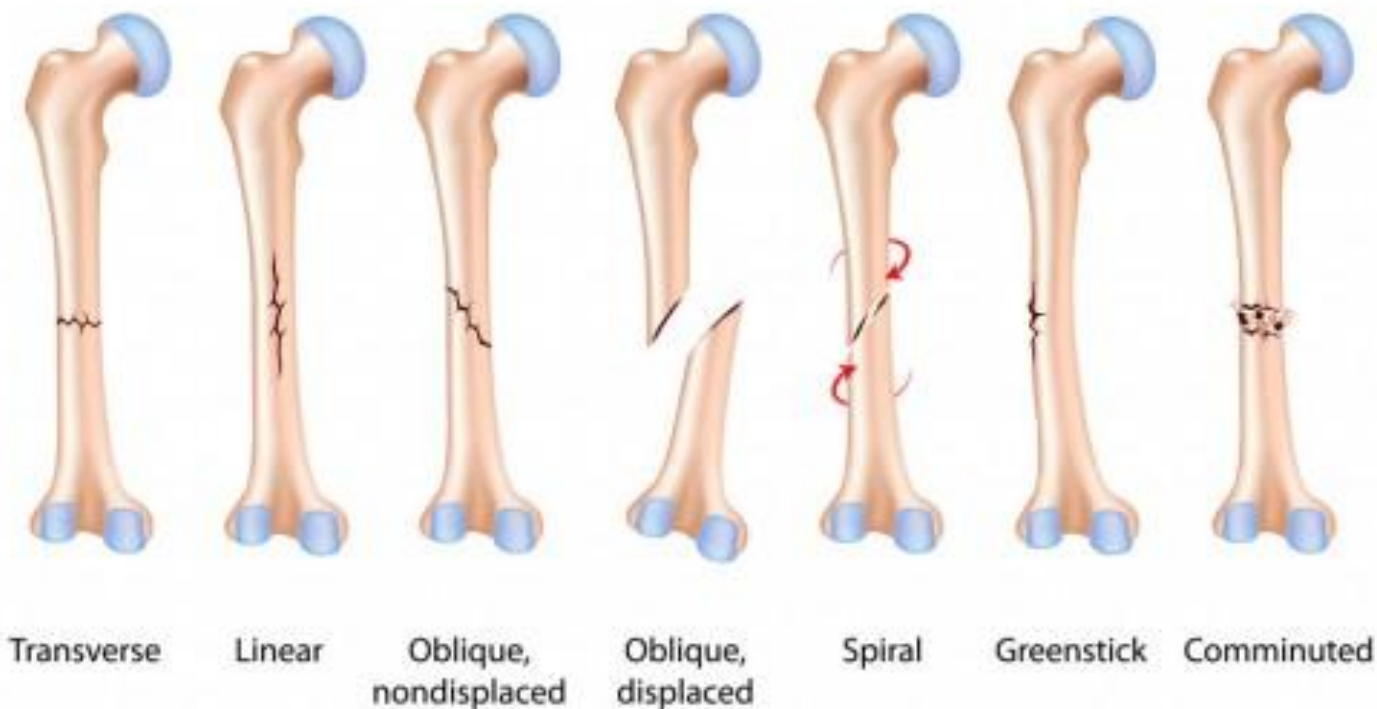
- 植入角度不當 → 髖關節脫臼、關節磨耗加速
- 選材不佳 → 接觸面產生碎屑導致假體周圍骨溶解

人工關節力學與併發症實例



骨折種類與受傷機制

Types of Bone Fractures

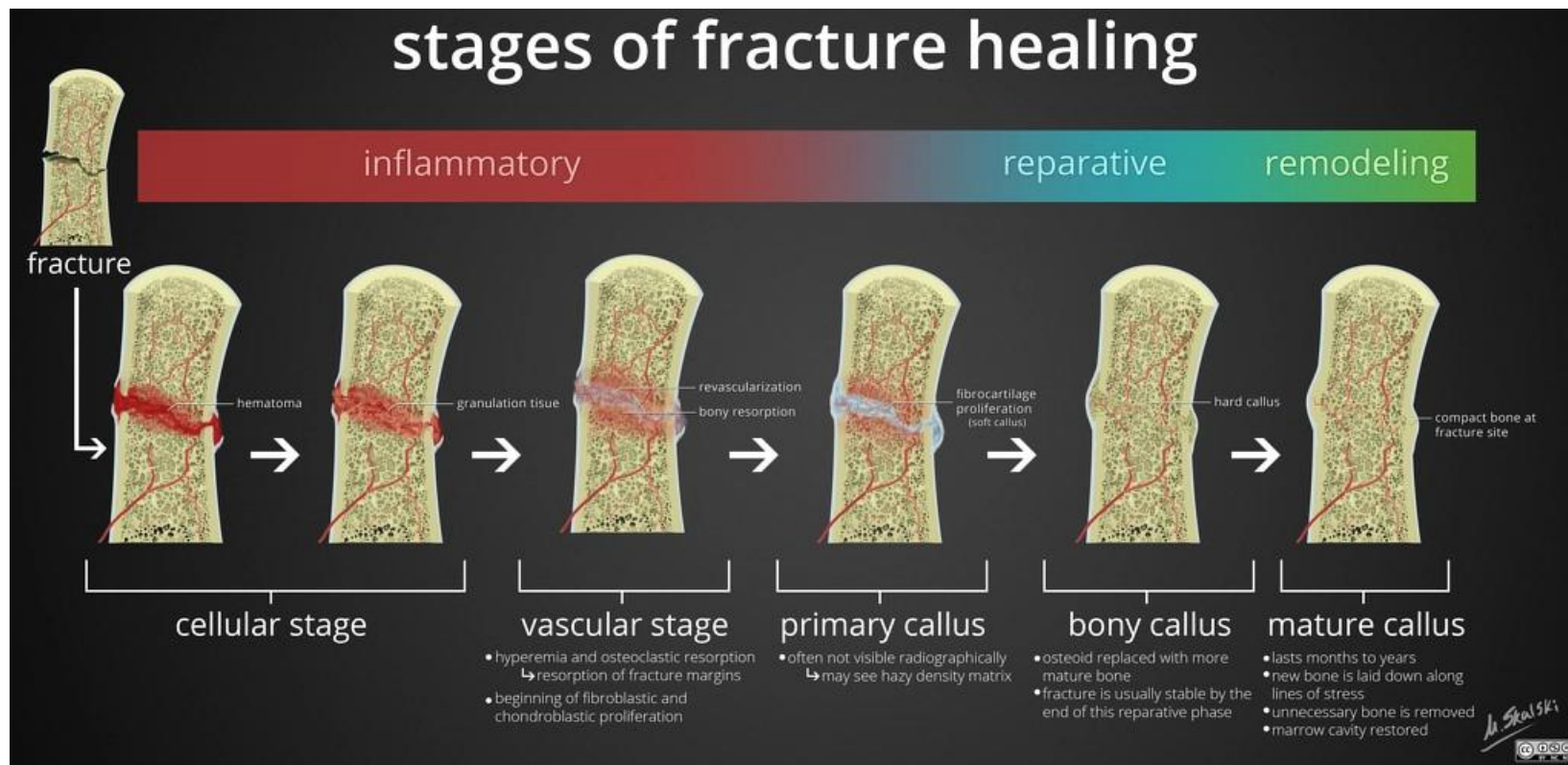




古代的智慧Exist Naturally



發現自然



<https://radiopaedia.org/cases/57418/studies/64365?lang=us>



骨折癒合關鍵要素

生物因素：啟動生長

biological factors

- mesenchymal stem cells (MSCs)
- growth factors
- angiogenesis
- matrix metalloproteases

機械因素：穩定環境

mechanical factors

- compression
- tension
- torsion
- shear stress

healing outcome

The diagram illustrates the process of bone healing. At the top, two boxes represent the primary factors: 'biological factors' (green) and 'mechanical factors' (red). Below each box is a list of specific factors. Arrows from both boxes point towards a central point, from which a purple arrow points down to a blue box labeled 'healing outcome'. The arrows are curved, suggesting a dynamic or synergistic interaction between the two factor sets.

Wang Q, Yan J, Yang J, Li B. Nanomaterials promise better bone repair. Materials Today. 2016;19(8):451-63.



靠石膏一招半式打天下的年代

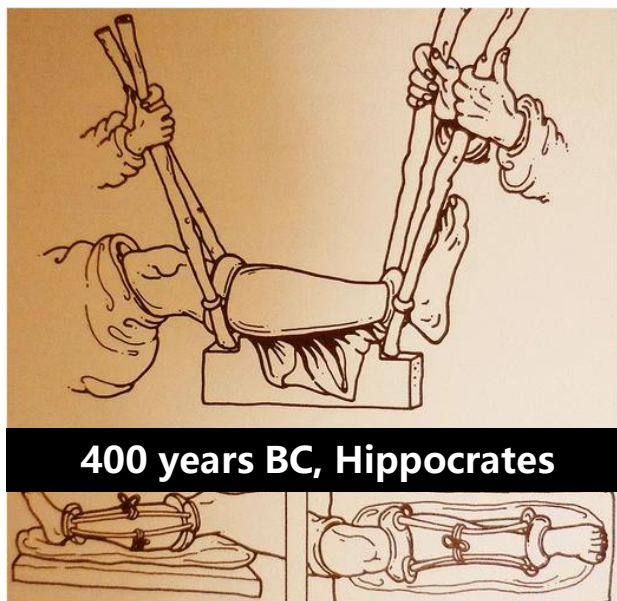


衍生問題

- 1.生活不方便
- 2.肌肉萎縮
- 3.關節僵硬
- 4.住院天數長
- 5.固定效果不理想

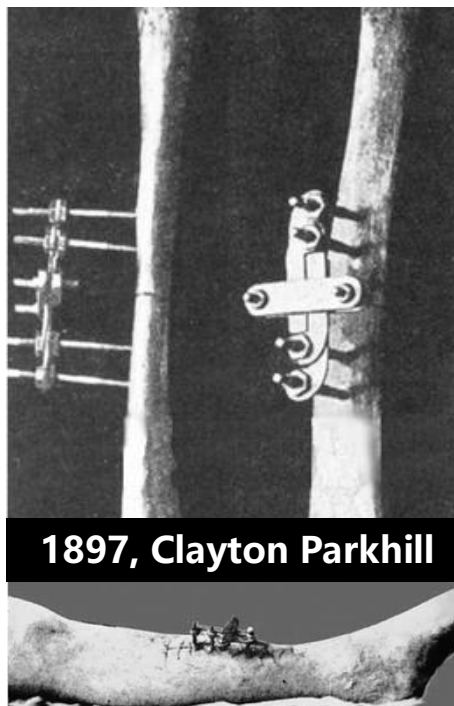


更穩固的固定方式？ 骨外固定器



400 years BC, Hippocrates

傷口感染是棘手問題



1897, Clayton Parkhill

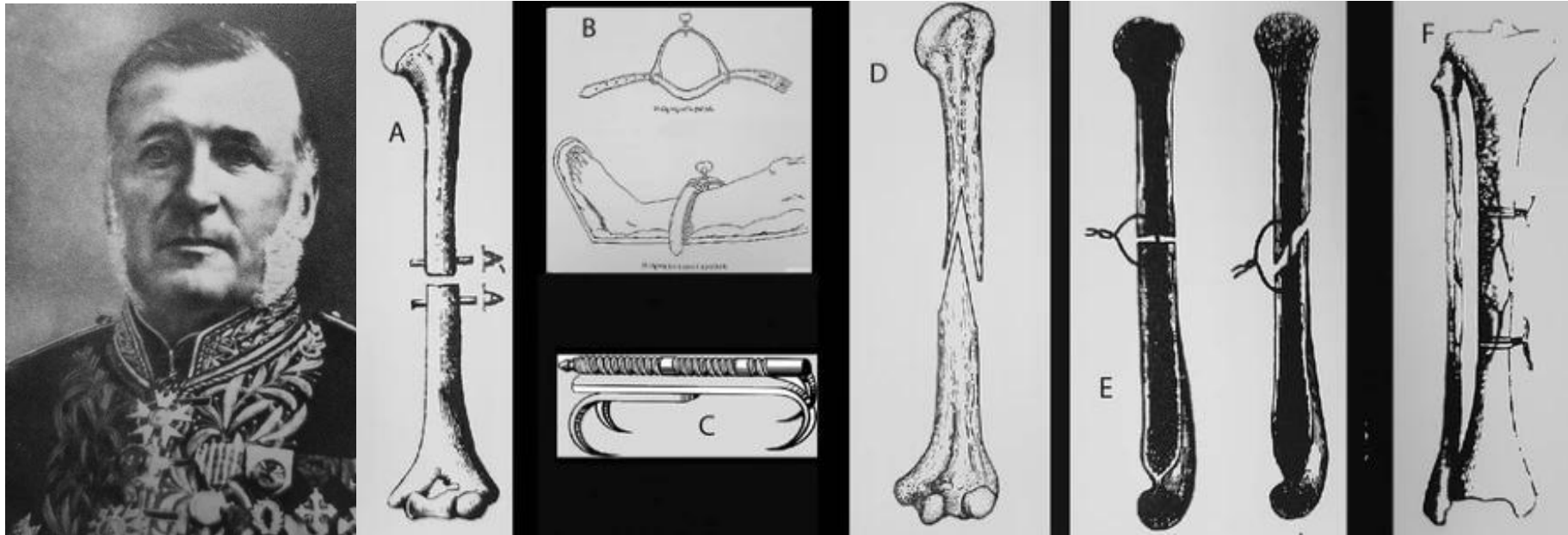


1950s, Gavriil Ilizarov

Hernigou P. History of external fixation for treatment of fractures. International Orthopaedics. 2017;41(4):845-53.



19世紀開始蓬勃發展骨內固定技術



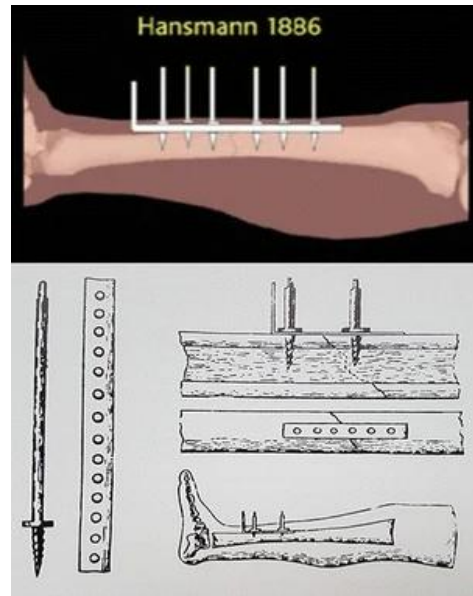
Berenguer-Feraud in 1870

Hernigou P, Pariat J. History of internal fixation (part 1): early developments with wires and plates before World War II. *Int Orthop*. 2017 Jun;41(6):1273-1283.



第一片骨內固定骨板的誕生

Carl Hansmann (1853–1917): **第一片骨板**



特點

1. 鍍鎳鋼板條和鍍鎳螺釘
2. 可直接移除不用開傷口
3. 市場反應冷淡

Hernigou P, Pariat J. History of internal fixation (part 1): early developments with wires and plates before World War II. Int Orthop. 2017 Jun;41(6):1273-1283.



發現植入物材料的選擇很重要！

Sir William Arbuthnot Lane (1856–1938):
強調無菌及無接觸技術與骨板設計



1. 高碳鋼材料
2. 金屬腐蝕 (corrosion) 成最大問題

Albin Lambotte (1866–1956):
發現合金與組織反應關係



1. 黃銅以及鋁、銀、銅和鎂材料具腐蝕性
2. 銅和鋅材料如果放置太近容易腐蝕

細胞毒性



強度與彈性



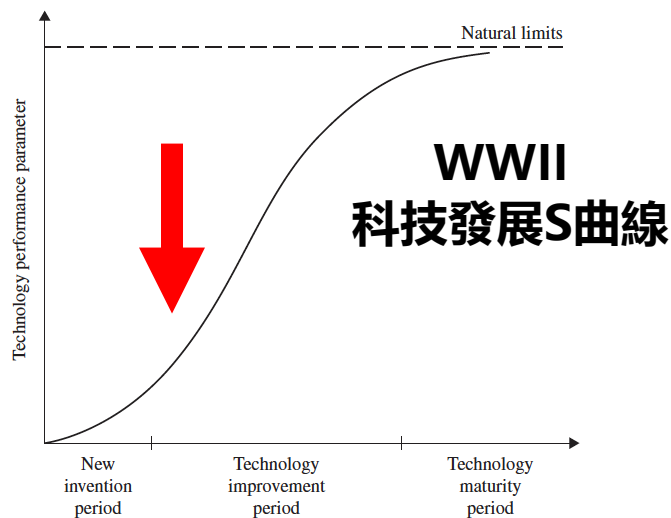
電流腐蝕



不銹鋼世代 (鈷合金)

Hernigou P, Pariat J. History of internal fixation (part 1): early developments with wires and plates before World War II. Int Orthop. 2017 Jun;41(6):1273-1283.





戰爭是促使創傷醫學進化的強力催化劑

二戰後蓬勃發展的骨內植入物



骨折癒合關鍵要素

生物因素：啟動生長

biological factors

- mesenchymal stem cells (MSCs)
- growth factors
- angiogenesis
- matrix metalloproteases

機械因素：穩定環境

mechanical factors

- compression
- tension
- torsion
- shear stress

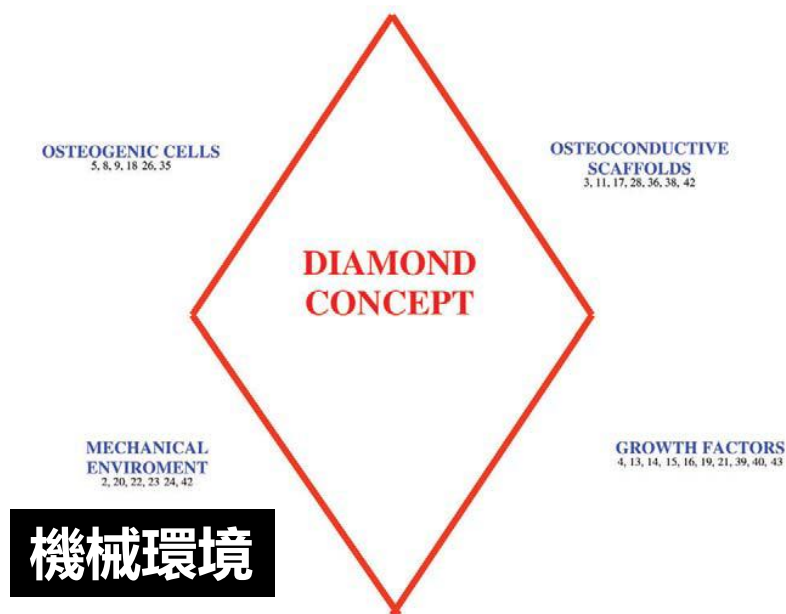
healing outcome

力量刺激很重要！

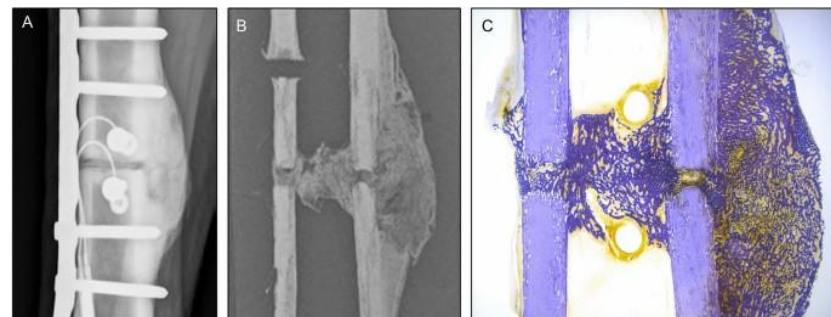
Wang Q, Yan J, Yang J, Li B. Nanomaterials promise better bone repair. Materials Today. 2016;19(8):451-63.



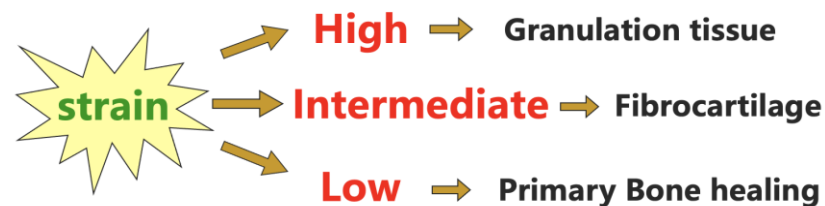
理想化骨折癒合環境



Giannoudis PV, Einhorn TA, Marsh D Fracture healing: The diamond concept. Injury, Int. J. Care Injured (2007) 38S4, S3-S6



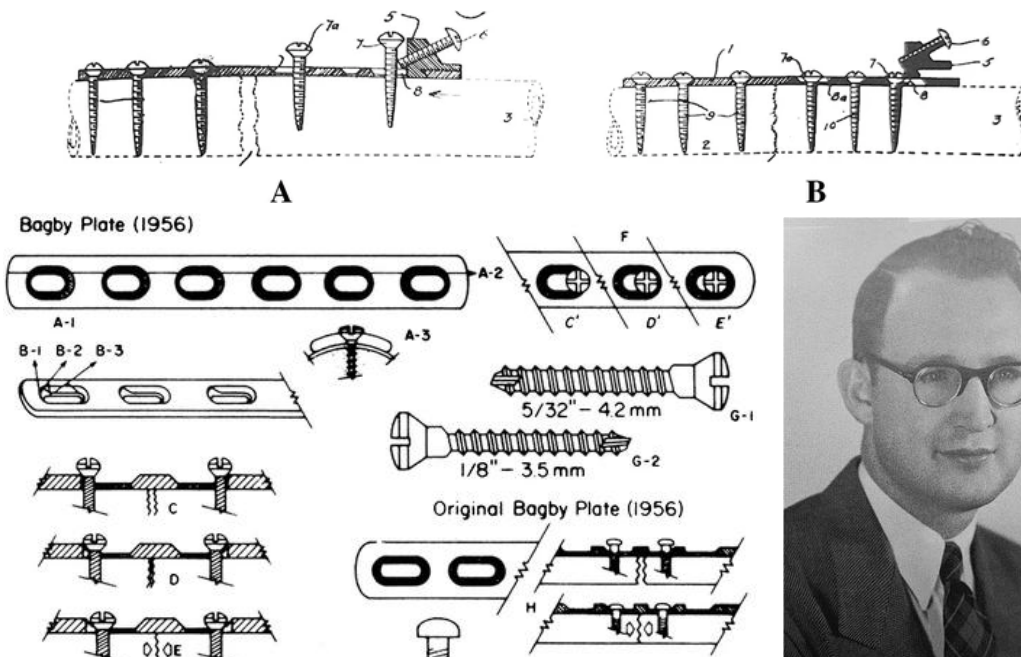
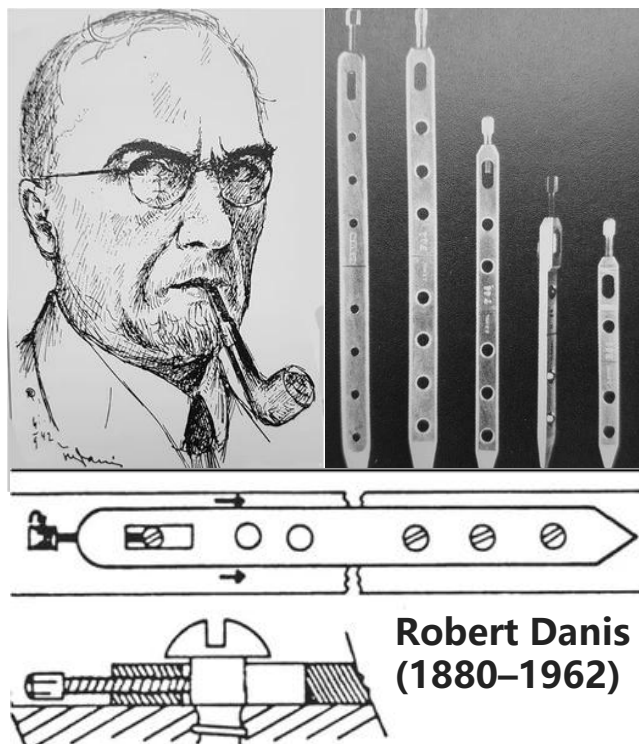
1. 初級 VS 次級癒合
2. 力量與微動(micromotion/strain)刺激



Rockwood & Green's Fractures in Adults, 7th ed.



骨折加壓設計成為主流

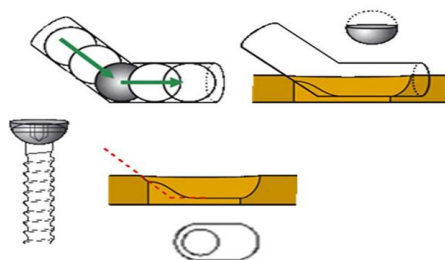
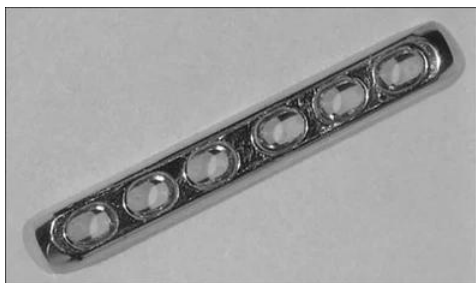


George W. Bagby (1923–): “self-compressing” plate

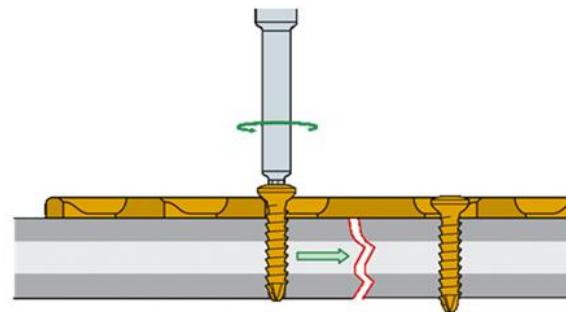
Hernigou, P., Pariat, J. History of internal fixation with plates (part 2): new developments after World War II; compressing plates and locked plates. *International Orthopaedics (SICOT)* **41**, 1489–1500 (2017).



動態加壓骨板成為現代骨板設計基礎



Courtesy: Proceedings of AO VET- AO Principles of fracture management course, Chennai 2012



Courtesy: Proceedings of AO VET- AO Principles of fracture management course, Chennai 2012



Maurice Edmond Müller (1918–2009)

“Orthopaedic Surgeon of the Century”

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO)

奠定現代骨科骨折處理四原則：

完美復位、**堅固固定**、減少創傷、**早期活動**

Hernigou, P., Pariat, J. History of internal fixation with plates (part 2): new developments after World War II; compressing plates and locked plates. *International Orthopaedics (SICOT)* 41, 1489–1500 (2017).



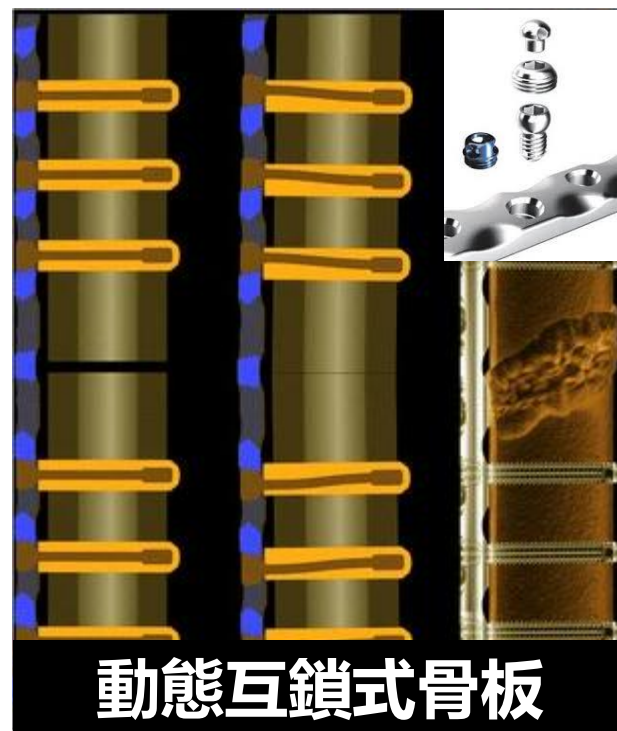
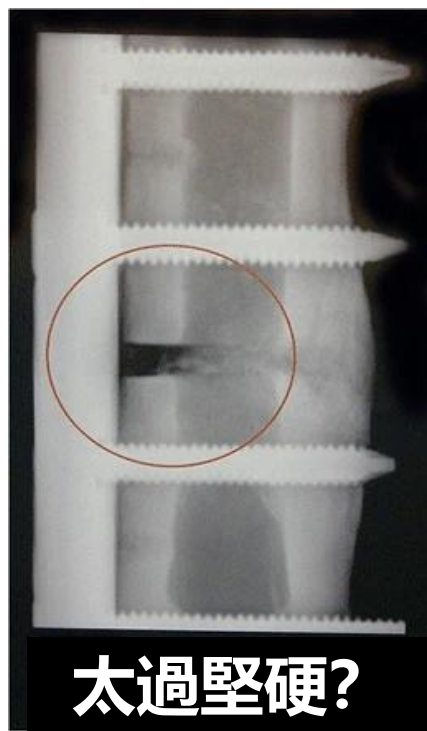
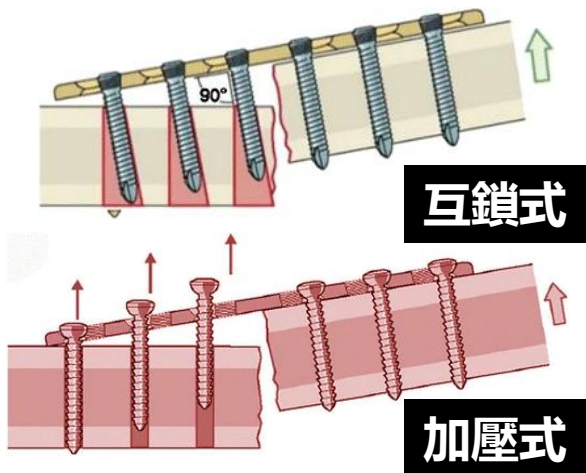
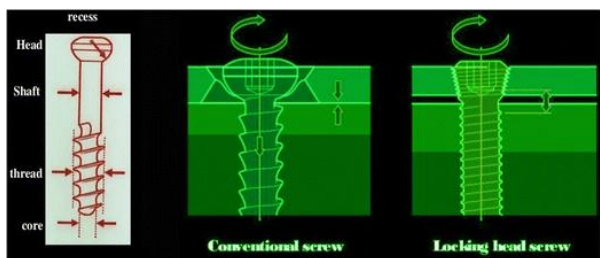
動態加壓骨板



Osteosynthese mit Dynamic Compression Plate



現代骨板主流： 互鎖式加壓骨板設計與其延伸



Hernigou, P., Pariat, J. History of internal fixation with plates (part 2): new developments after World War II; compressing plates and locked plates. *International Orthopaedics (SICOT)* 41, 1489–1500 (2017).



互鎖式骨板Locking plate





骨折與關節治療中的植入材料



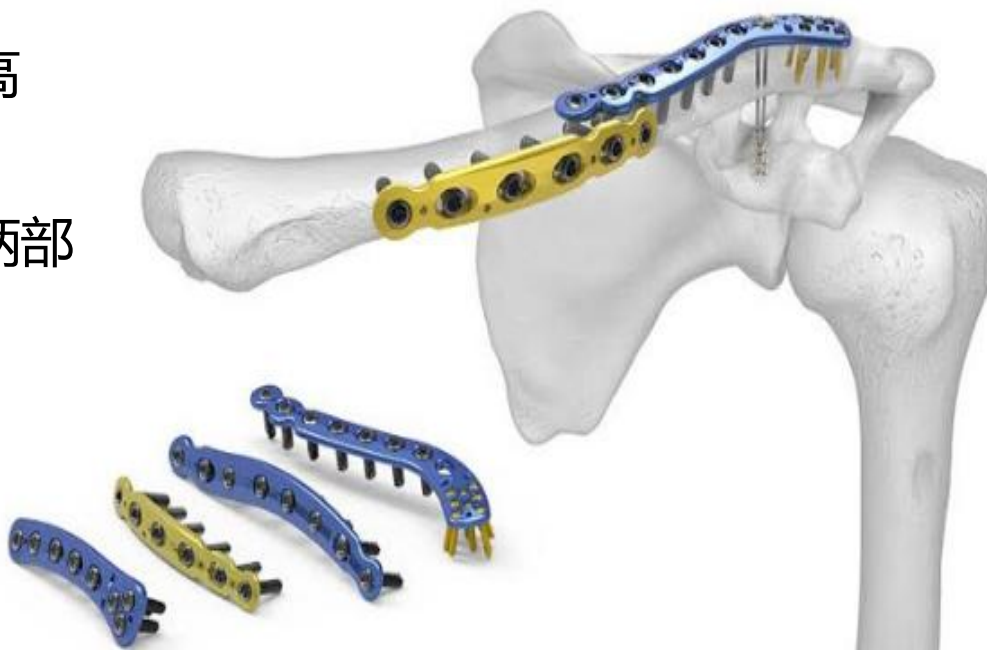
高強度經濟型材料：不鏽鋼



- **優點：**高強度、加工容易、價格低廉
- **缺點：**易腐蝕、金屬離子釋放風險（特別在長期植入時）
- **常見用途：**傳統鋼板、螺釘、K-wire

現代植入物首選：鈦合金

- **優點**
質輕、抗腐蝕、生物相容性佳
- **缺點：**
價格高、加工技術要求高
- **常見用途：**
骨釘、骨板、人工關節柄部



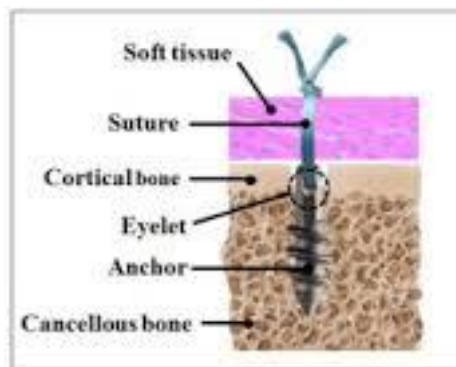
關節置換中的磨耗對策

- **聚乙烯 (Polyethylene, PE):** 柔韌、低摩擦，常見於髌臼襯墊
- **陶瓷:** 耐刮、表面硬，常用於人工股骨頭、關節面
- **注意事項:** 陶瓷雖硬但脆性高，需避免撞擊破裂



不必取出的植入物：可吸收材料

- **材質：**聚乳酸（PLLA）、聚羥基乙酸（PGA）等
- **優點：**可自然分解、避免二次手術
- **應用：**兒童骨折、韌帶重建、關節鏡手術固定



骨材硬不硬？來看彈性模數

- **彈性模數**代表材料剛性
- 過高：太剛 → 應力遮蔽 (stress shielding)
- 過低：不夠撐 → 移位、斷裂風險高
- 鈦合金接近骨骼彈性模數 → 減少骨吸收風險

材料類型	彈性模數 (GPA)	斷裂韌性	生物相容 性	備註
不鏽鋼	約 190	高	中等	容易腐蝕，價格低
鈦合金	約 110	中至高	高	抗腐蝕佳，應用廣泛
聚乙烯 (UHMWPE)	約 0.5–1	高 (韌性材料)	高	關節墊片常用，低摩擦
陶瓷	約 380	低 (脆性高)	高	用於人工髖、膝關節面
PLLA / PGA	約 2–7	低	高	可吸收，免二次手術

材料不只要強，還要會「共生」

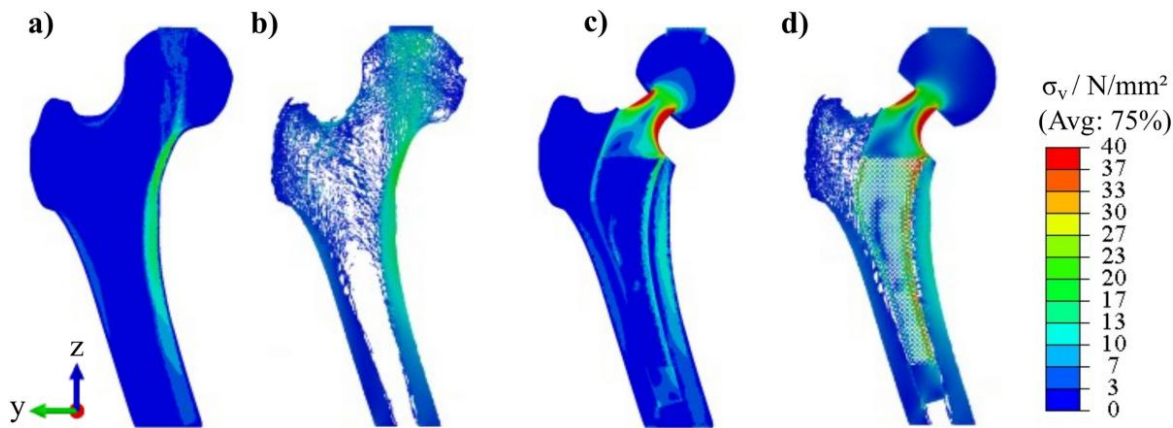
- ．材料與人體的互動並非單向
- ．不當設計可能導致骨質流失、植入失敗
- ．臨床常見挑戰與對策：
 - 應力遮蔽
 - 疲勞斷裂
 - 骨整合與表面處理
 - 材料引發的生物反應



應力遮蔽 (Stress Shielding)

植入物太強，骨頭反而變弱？

- 高彈性模數材料（如不鏽鋼、陶瓷）承擔過多力學負荷
- 骨頭因「沒有壓力刺激」逐漸發生吸收與疏鬆
- 長期恐導致植入鬆動或再骨折
- 解方：選擇彈性模數接近骨頭的材料（如鈦合金）、多孔設計



疲勞斷裂 (Fatigue Failure)

內固定也會「撐不住」？

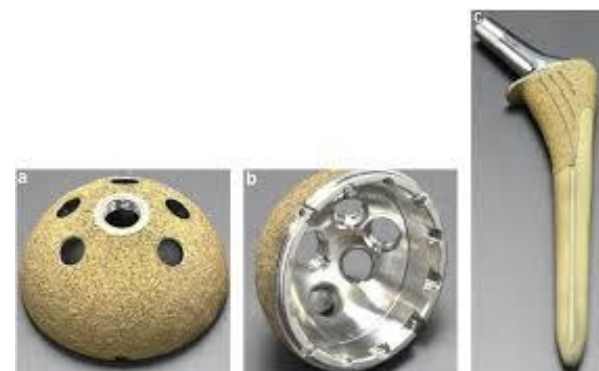
- 長期承受反覆微小應力 → 材料產生裂縫、累積損傷
- 常見部位：螺釘頭、鋼板邊緣、交界處
- 設計考量：避免尖角、應力集中，選擇疲勞強度高材料



表面處理與骨整合 (Osteointegration)

表面決定長期穩定性

- 骨整合：骨細胞貼附並深入植入物表面 → 長期固定關鍵
- 表面處理：粗化 (roughening)、鈦砂噴 (blasting)、羟基磷灰石 (HA) 鍍層
- HA coating：仿骨礦物質，促進骨附著與新生





**MATERIAL
DESIGN**



**CLINICAL
APPLICATIONS**

材料設計與臨床是雙向對話

單元總結

- 骨頭是兼具彈性與硬度的動態組織，反映不同年齡與狀態
- 常見骨材包含：不鏽鋼、鈦合金、聚乙烯、陶瓷、可吸收材料
- 材料選擇需兼顧彈性模數、強度、生物相容性與臨床應用
- 應力遮蔽、疲勞斷裂、骨整合是臨床設計的三大挑戰

感謝聆聽

陳昱斌



99231@w.tmu.edu.tw

Line ID: yupinjames

台北市立萬芳醫院 骨科部 主治醫師
台北市立萬芳醫院 事業發展部 副主任
台北市立萬芳醫院 骨質疏鬆與肌少症照護中心 主任
台北醫學大學 醫學系 副教授

